Laporan v5: dua resep training untuk AFL

MicroTransformer dilatih ulang 2 × 25 kali pada fold yang sama dengan referensi v3.1

+0,004	−0,001	−4,5 → −2,25	v3.1
Δ Macro-F1, 5a AFL rapat	Δ Macro-F1, 5b bobot lunak	Bias AFL yang dibutuhkan, 5b	Paket produksi tetap

Δ = varian − v3.1, berpasangan pada bootstrap pasien yang sama. Window uji detektor 50 Hz, bias cross-fit grid −7…+3. Fold, seed latih, dan hiperparameter identik dengan referensi; hanya resep training yang berbeda.

Jawaban singkat

Tidak ada resep yang lebih baik dari v3.1. 5a (window AFL rapat) setara dalam Macro-F1 (P = 0,78), tetapi deteksi episode AFL justru turun secara konsisten. 5b (bobot lunak) juga setara (P = 0,48), dengan bonus: model hanya butuh bias AFL −2,25 (bukan −4,5), dan tanpa bias pun jauh lebih baik (0,793 vs 0,717). Paket produksi tetap v3.1. Bobot lunak disarankan jadi resep bawaan untuk model baru.

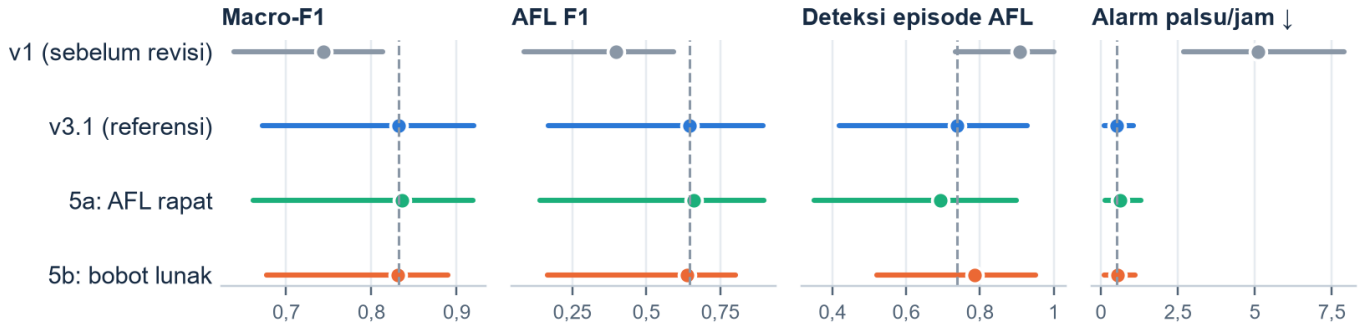
Hipotesis (ditetapkan sebelum melihat hasil)

Varian	Hipotesis	Hasil	Status
5a: window AFL rapat (1 s)	AFL recall/F1 naik, Macro-F1 tidak turun	Macro-F1 +0,004, AFL F1 +0,013 (tak terbedakan); deteksi episode −0,05 (turun konsisten)	**Ditolak**
5b: bobot kelas lunak (akar)	Tidak butuh bias ekstrem, Macro-F1 tidak turun	Bias AFL −2,25; Macro-F1 −0,001 (tak terbedakan)	**Terbukti**

Hasil utama

Rata-rata 5 ulangan, CI 95% bootstrap pasien; alarm & episode memakai kode metrik v4

Varian	Macro-F1	AFL F1	AFL P	AFL R	Normal R	Alarm palsu/jam	Episode terdeteksi
v1 (sebelum revisi), argmax	0,744 [0,64–0,81]	0,399 [0,09–0,59]	0,275	0,728	0,903	5,10 [2,69–7,89]	0,91 [0,73–1,00]
v3.1 referensi (resep v2/v3)	0,832 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,715	0,592	0,924	0,51 [0,10–1,07]	0,74 [0,42–0,93]
5a: window AFL rapat (1 s) saat training	0,836 [0,66–0,92]	0,660 [0,14–0,90]	0,687	0,637	0,925	0,62 [0,13–1,31]	0,69 [0,35–0,90]
5b: bobot kelas lunak (akar)	0,830 [0,68–0,89]	0,637 [0,17–0,80]	0,691	0,595	0,929	0,54 [0,12–1,10]	0,78 [0,52–0,95]



Berpasangan dengan v3.1

Varian	Δ Macro-F1	Δ AFL F1	Δ AFL P	Δ AFL R	Δ Normal R	Δ deteksi episode	Vonis
v1 (sebelum revisi), argmax	−0,088 [−0,16; −0,02]	−0,249 [−0,47; −0,05]	−0,440 [−0,65; −0,22]	+0,136 [0,06; 0,24]	−0,020 [−0,03; −0,01]	+0,17 [0,03; 0,42]	lebih buruk
5a: window AFL rapat (1 s) saat training	+0,004 [−0,02; 0,01]	+0,013 [−0,07; 0,03]	−0,028 [−0,07; −0,00]	+0,045 [−0,06; 0,07]	+0,002 [−0,00; 0,00]	−0,05 [−0,09; −0,01]	tidak terbedakan
5b: bobot kelas lunak (akar)	−0,001 [−0,03; 0,02]	−0,010 [−0,11; 0,04]	−0,024 [−0,10; 0,01]	+0,003 [−0,11; 0,06]	+0,005 [0,00; 0,01]	+0,05 [0,00; 0,15]	tidak terbedakan

Kalibrasi: seberapa bergantung pada bias kelas

Bias cross-fit per fold, hasil tanpa bias, dan bias yang sengaja digeser

Varian	Bias AFIB (median)	Bias AFL (median)	Bias AFL rentang	Bobot AFL di loss
v3.1 referensi (resep v2/v3)	−0,75	−4,50	−5,50 … −4,00	48,0
5a: window AFL rapat (1 s) saat training	−0,75	−4,75	−7,00 … −4,25	9,9
5b: bobot kelas lunak (akar)	−0,25	−2,25	−3,00 … −1,50	6,9

Tanpa bias sama sekali (argmax)

Varian	Macro-F1	AFL F1	AFL P	AFL R	Δ Macro-F1 vs v3.1
v3.1 referensi (resep v2/v3)	0,717 [0,62–0,78]	0,313 [0,04–0,48]	0,201	0,711	—
5a: window AFL rapat (1 s) saat training	0,709 [0,62–0,77]	0,294 [0,04–0,45]	0,185	0,731	−0,007 (P = 0,01, lebih buruk)
5b: bobot kelas lunak (akar)	0,793 [0,64–0,85]	0,521 [0,08–0,68]	0,418	0,696	+0,076 (P = 1,00, lebih baik)

Jika bias AFL meleset sebesar δ (Macro-F1)

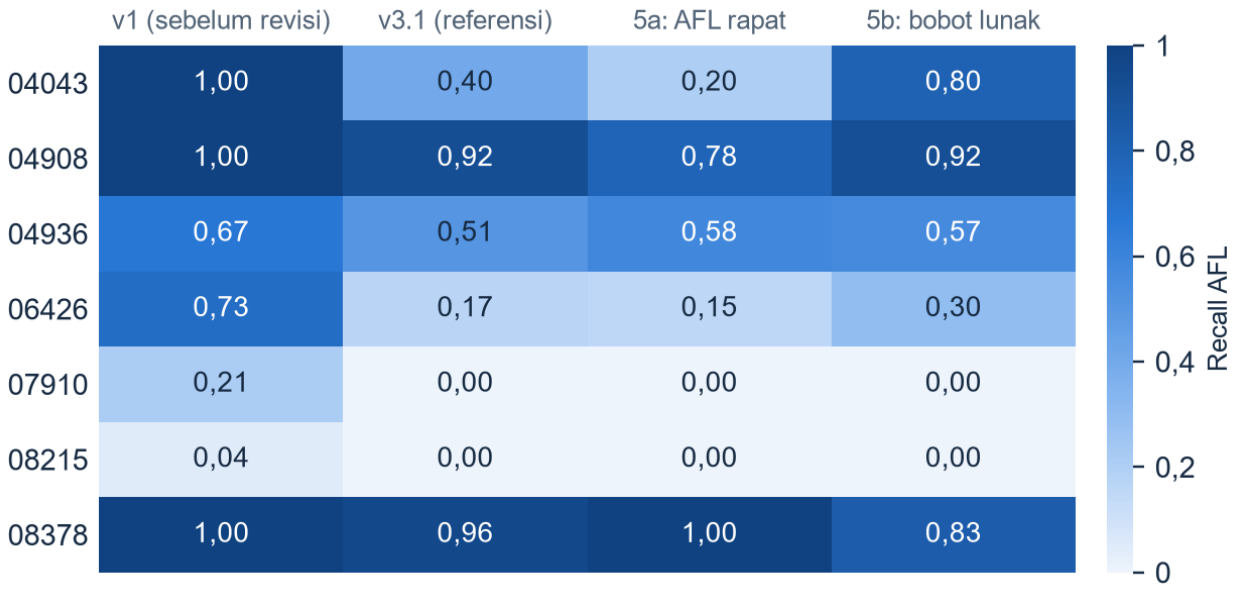
Varian	−2,0	−1,5	−1,0	−0,5	0,0	+0,5	+1,0	+1,5	+2,0
v3.1 (referensi)	0,779	0,799	0,817	0,825	0,832	0,830	0,820	0,808	0,791
5a: AFL rapat	0,772	0,789	0,802	0,830	0,836	0,831	0,821	0,808	0,792
5b: bobot lunak	0,770	0,779	0,800	0,827	0,830	0,838	0,827	0,811	0,791

Cara membaca

5b hanya butuh koreksi AFL setengahnya, dan tanpa bias pun Macro-F1-nya 0,793 (v3.1: 0,717), jadi lebih aman jika bias tidak terpasang. Tetapi jika bias terpasang lalu meleset (misalnya karena proporsi AFL di perangkat berbeda), ketiga model turun hampir sama cepat. Jadi 5b **tidak** lebih tahan terhadap bias yang meleset. Catatan: bias AFL 5a menyentuh batas grid (−7) di sebagian fold.

AFL per pasien dan alarm palsu

Recall AFL rata-rata 5 ulangan



Varian	AFL palsu (window/ulangan)	di pasien tanpa AFL	Alarm palsu/jam
v1 (sebelum revisi), argmax	2240	1059	5,10
v3.1 referensi (resep v2/v3)	274	25	0,51
5a: window AFL rapat (1 s) saat training	343	31	0,62
5b: bobot kelas lunak (akar)	305	25	0,54

Yang terlihat

5a tidak menolong pasien AFL yang sulit; ia malah menambah AFL palsu dan menurunkan recall pada 04043 dan 04908. 5b menaikkan 04043 dan 06426 tapi menurunkan 08378, jadi hasil totalnya setara. 07910 dan 08215 tetap 0 di semua resep berbasis interval RR, konsisten dengan v3 dan v4.

Kesimpulan dan langkah berikutnya

Keputusan v5

Keputusan	Alasan
Paket produksi tetap v3.1; v5 tidak dikemas	Tidak ada resep yang lebih baik secara konsisten
Window AFL rapat tidak dipakai	Setara dalam Macro-F1, deteksi episode turun, AFL palsu bertambah
Bobot lunak jadi resep bawaan untuk model baru	Setara, butuh koreksi bias setengahnya, tanpa bias jauh lebih baik (+0,076 Macro-F1)
Tidak perlu mengganti model produksi ke 5b	Tidak lebih tahan terhadap bias yang meleset; manfaatnya hanya jika bias tidak terpasang

Apa artinya untuk proyek

Setelah v3–v5, semua tuas yang hanya memakai interval RR sudah dicoba: arsitektur (4 model), kalibrasi bias, smoothing, ensemble, kepadatan data AFL, dan bobot kelas. Hasilnya berhenti di sekitar Macro-F1 0,83, dan pasien 07910 serta 08215 tidak pernah terdeteksi. Batasnya ada pada informasi input, bukan pada cara melatih.

Langkah berikutnya (v6)

• **Cabang EKG mentah 50 Hz** (morfologi gelombang flutter 4–6 Hz masih terlihat di 50 Hz), digabung dengan cabang interval RR. Mulai dari baseline cepat (MiniRocket), lalu CNN dua cabang; pakai bobot lunak.

• Atau **data AFL tambahan** dari basis data lain (mis. Icentia11k, MIT-BIH Arrhythmia) untuk pretraining.

Batasan

• Hanya 7 pasien AFL dan 13 episode; CI AFL sangat lebar.

• Reproduksi: `python tools/run_notebook.py v5_training_afl/training_afl.ipynb` (±60 menit GPU, bisa dilanjutkan), lalu `laporan/build_report.py --extract` dan tanpa argumen.